סיכום לתלמיד

העבודה של גז אידיאלי, והחוק הראשון

כימיה כללית 1 · אודיסיאה, שנה א', מסלול מדעי · לשיעור של יום רביעי 11.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

מה יש בסיכום

- מאיפה באה הנוסחה לעבודה של גז, ולמה יש בה מינוס.
- העבודה בלחץ חיצוני קבוע, בתהליך איזוברי ובתהליך איזותרמי הפיך, עם הפיתוח המלא.
- מהו חום, והחוק הראשון של התרמודינמיקה.
- דוגמה פתורה, טבלת סיכום, וטעויות שכדאי להכיר מראש.

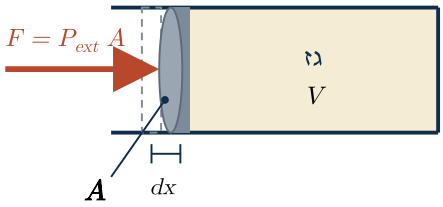
1. מערכת, סביבה, והסימן של העבודה

המערכת היא מה שמעניין אותנו: כאן, הגז שבגליל. **הסביבה** היא כל השאר: הבוכנה, האוויר בחוץ, היד שדוחפת. בכימיה כותבים w קטנה: העבודה שנעשתה **על** המערכת.

מה קורה לגז	מי עושה עבודה על מי	הסימן של w	מה קורה לאנרגיה של הגז
נדחס	הסביבה על הגז	$w > 0$	מקבל אנרגיה
מתפשט	הגז על הסביבה	$w < 0$	נותן אנרגיה
הנפח לא משתנה	אף אחד	$w = 0$	לא משתנה בדרך הזו

2. הנוסחה לעבודה של גז

דוחפים את הבוכנה פנימה צעד קטן, dx. הצעד קטן כל כך, שבמהלכו הלחץ החיצוני לא משתנה. A הוא **שטח פני הבוכנה**, לא נפח. P_{ext} הוא הלחץ **החיצוני**: הלחץ שהסביבה מפעילה על הבוכנה מבחוץ.



דוחפים את הבוכנה פנימה מרחק dx

ההגדרה של עבודה, לצעד קטן: הכוח בכיוון התנועה	$dw = F\,dx$
לחץ הוא כוח חלקי שטח	$F = P_{\text{ext}}\,A$
מציבים	$dw = P_{\text{ext}}\,A\,dx$
הגז מאבד פרוסה דקה, בבסיס A ובעובי dx	$dV = -A\,dx$
מציבים	$dw = -P_{\text{ext}}\,dV$
מסכמים את כל הצעדים	$\boldsymbol{w = -\int_{V_1}^{V_2} P_{\text{ext}}\,dV}$

למה זה חשוב

בנוסחה יש את הלחץ **החיצוני**, לא את הלחץ של הגז. מי שדוחף את הבוכנה הוא הסביבה, ולכן הלחץ שלה הוא שקובע. המינוס אומר: כשהנפח קטן, $dV < 0$, העבודה על הגז חיובית.

3. לחץ חיצוני קבוע

הלחץ החיצוני קבוע, ויוצא מהאינטגרל	$w = -P_{\text{ext}} \int_{V_1}^{V_2} dV$
	$\boldsymbol{w = -P_{\text{ext}}\,\Delta V}$

זו הנוסחה לכל מקרה שבו הלחץ החיצוני לא משתנה, גם אם הלחץ של הגז שונה ממנו. למשל, כשמורידים בבת אחת משקולת מהבוכנה והגז מתפשט נגד האטמוספרה.

יחידות

לחץ באטמוספרות כפול נפח בליטרים נותן ליטר·אטמוספרה. ההמרה לג'אול:

$$1\ \text{L}\cdot\text{atm} = 10^{-3}\ \text{m}^3 \times 1.01325 \times 10^{5}\ \text{Pa} = 101.3\ \text{J}$$

4. תהליך הפיך

תהליך הפיך, או קוואזי־סטטי, הוא תהליך שבו בכל רגע הלחץ החיצוני שווה ללחץ של הגז, עד הפרש זעיר. דמיינו בוכנה שמעליה ערמת גרגירי חול: מורידים גרגיר, הגז מתפשט מעט עד שהלחצים משתווים, ושוב. אם מחזירים גרגיר, התהליך הולך אחורה, ולכן "הפיך".

$$P_{\text{ext}} = P_{\text{gas}} = \frac{nRT}{V}$$

רק בתהליך הפיך מותר להחליף בתוך האינטגרל את הלחץ החיצוני בלחץ של הגז.

5. תהליך איזוברי: לחץ קבוע

איזוברי: הלחץ של הגז קבוע לאורך כל התהליך. דוגמה: גז בגליל, מעליו בוכנה חופשית עם משקולת, ומחממים לאט. הבוכנה עולה, והלחץ על הגז נשאר אותו לחץ.

הנוסחה הכללית	$w = -\int_{V_1}^{V_2} P_{\text{ext}}\,dV$
הלחץ קבוע, והוא גם הלחץ של הגז	$P_{\text{ext}} = P = \text{const}$
קבוע יוצא מהאינטגרל	$w = -P\,(V_2 - V_1)$
גז אידיאלי, בהתחלה ובסוף	$PV_1 = nRT_1 \qquad PV_2 = nRT_2$
מחסרים	$P\,(V_2 - V_1) = nR\,(T_2 - T_1)$
העבודה על הגז	$\boldsymbol{w = -P\,\Delta V = -nR\,\Delta T}$

מחממים: הגז מתפשט, והעבודה על הגז שלילית. מול אחד שמתחמם מעלה אחת בלחץ קבוע עושה על הסביבה עבודה של $8.314\ \text{J}$: זה קבוע הגזים.

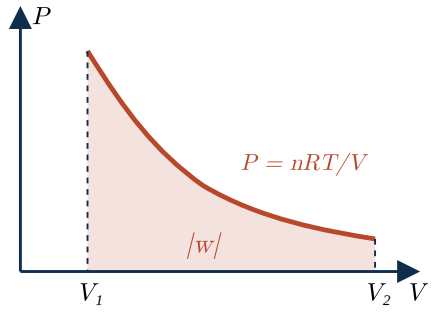
6. תהליך איזותרמי הפיך: טמפרטורה קבועה

איזותרמי: הטמפרטורה קבועה. דוגמה: גליל עם דפנות שמוליכות חום, טבול באמבט מים גדול, והגז מתפשט לאט. כאן הלחץ **לא** קבוע: לפי בויל, כשהנפח גדל הלחץ יורד. לכן לא מוציאים אותו מהאינטגרל, אלא כותבים אותו כפונקציה של הנפח.

הנוסחה הכללית	$w = -\int_{V_1}^{V_2} P_{\text{ext}}\, dV$
תהליך הפיך: הלחץ החיצוני שווה ללחץ הגז	$P_{\text{ext}} = P_{\text{gas}} = \frac{nRT}{V}$
מציבים	$w = -\int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V}\, dV$
n, R ו־T קבועים, ויוצאים מהאינטגרל	$w = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$
האינטגרל של 1/V הוא הלוגריתם הטבעי	$w = -nRT \left[\ln V\right]_{V_1}^{V_2} = -nRT\,(\ln V_2 - \ln V_1)$
הפרש לוגריתמים הוא לוגריתם של מנה	$\boldsymbol{w = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1}}$
בטמפרטורה קבועה, בויל	$P_1V_1 = P_2V_2 \;\Rightarrow\; \frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1}{P_2}$
הצורה עם הלחצים	$\boldsymbol{w = -nRT \ln \frac{P_1}{P_2} = nRT \ln \frac{P_2}{P_1}}$

בדיקת סימן: בהתפשטות $V_2 > V_1$, הלוגריתם חיובי, והעבודה על הגז שלילית. בדחיסה ההפך.

בגרף של לחץ מול נפח, גודל העבודה הוא השטח מתחת לעקומה. בלחץ קבוע זה מלבן. בתהליך איזותרמי הפיך זה השטח מתחת להיפרבולה P = nRT/V, ולכן מקבלים לוגריתם.



גודל העבודה: השטח מתחת להיפרבולה

7. טבלת סיכום

תהליך	מה קבוע	העבודה על גז אידיאלי	מתי מותר להשתמש
לחץ חיצוני קבוע	P_{ext}	$w = -P_{\text{ext}}\,\Delta V$	כשהלחץ החיצוני קבוע, גם בתהליך לא הפיך
איזוברי	P	$w = -P\,\Delta V = -nR\,\Delta T$	הלחץ של הגז קבוע ושווה לחיצוני
איזותרמי הפיך	T	$w = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$	רק בתהליך הפיך
איזוכורי	V	$w = 0$	תמיד

8. דוגמה פתורה: שלב אחד, שני שלבים, והפיך

גז אידיאלי בטמפרטורה קבועה, בלחץ 4 אטמוספרות ובנפח ליטר אחד, מתפשט עד לחץ של אטמוספרה אחת. לפי בויל, הנפח הסופי הוא 4 ליטר.

שלב אחד: נגד לחץ חיצוני קבוע של 1 atm	$w = -1\ \text{atm} \times (4-1)\ \text{L} = -3.0\ \text{L}\cdot\text{atm}$
שני שלבים: קודם נגד 2 atm, עד 2 L	$w_a = -2 \times (2-1) = -2.0\ \text{L}\cdot\text{atm}$
ואז נגד 1 atm, עד 4 L	$w_b = -1 \times (4-2) = -2.0\ \text{L}\cdot\text{atm}$
סך הכול בשני שלבים	$w = -4.0\ \text{L}\cdot\text{atm}$
הפיך: מספר אינסופי של שלבים	$w = -nRT\ln\frac{V_2}{V_1} = -P_1V_1\ln 4 = -4\ln 4$
	$\boldsymbol{w = -5.55\ \text{L}\cdot\text{atm} = -562\ \text{J}}$

אותו מצב התחלתי ואותו מצב סופי, ושלוש עבודות שונות: **העבודה תלויה בדרך**. ככל שהלחץ החיצוני צמוד יותר ללחץ של הגז, הגז עושה יותר עבודה. בתהליך ההפיך הוא עושה את המקסימום. בדחיסה זה הפוך: התהליך ההפיך דורש את המינימום.

9. חום, והחוק הראשון

חום, q: אנרגיה שעוברת בין המערכת לסביבה **בגלל הפרש טמפרטורות**, מהחם אל הקר. $q > 0$: חום נכנס למערכת. $q < 0$: חום יוצא ממנה. כמו עבודה, חום הוא אנרגיה **בדרך**, לא משהו שיש בגוף. קלוריה היא היחידה הישנה: 1 cal = 4.184 J. ג׳יימס ג׳אול הראה בשנות ה־40 של המאה ה־19 שעבודה מכנית מחממת מים בדיוק כמו חום, ושהיחס ביניהם קבוע.

החוק הראשון של התרמודינמיקה

$$\Delta U = q + w$$

U היא **האנרגיה הפנימית** של המערכת: כל האנרגיה של החלקיקים שבפנים. זה לא אותו U של האנרגיה הפוטנציאלית מהשיעור הקודם. U תלויה רק במצב של המערכת; q ו־w תלויים בדרך.

בגז אידיאלי אין כוחות בין המולקולות. בגז חד־אטומי, כמו הליום, ניאון או ארגון, גם אין סיבובים ורעידות, ולכן כל האנרגיה הפנימית היא האנרגיה הקינטית של התנועה. ואת האנרגיה הזאת כבר חישבנו, במודל הקינטי:

מהמודל הקינטי, מפגש 4	$PV = \frac{2}{3}N\langle KE\rangle$
וממשוואת המצב	$PV = nRT$
משווים את שני האגפים הימניים	$N\langle KE\rangle = \frac{3}{2}nRT$
בגז חד־אטומי זו כל האנרגיה הפנימית	$\boldsymbol{U = \frac{3}{2}nRT} \qquad \boldsymbol{\Delta U = \frac{3}{2}nR\,\Delta T}$

U תלויה רק בטמפרטורה, לא בלחץ ולא בנפח. במולקולה דו־אטומית המקדם גדול יותר, כי יש גם סיבובים, אבל גם שם U תלויה רק בטמפרטורה.

תהליך בגז אידיאלי	מה יוצא מהחוק הראשון
איזותרמי	$\Delta T = 0$ ולכן $\Delta U = 0$ ולכן $q = -w$: כל העבודה שהגז עושה באה מחום שהוא מקבל.
איזוכורי	$w = 0$ ולכן $\Delta U = q$: כל החום הולך לאנרגיה הפנימית.
איזוברי, חד־אטומי	$\Delta U = \tfrac{3}{2} nR\Delta T$ ו־$w = -nR\Delta T$, ולכן $q = \tfrac{5}{2} nR\Delta T$: חלק מהחום יוצא כעבודה.
מחזור, חזרה למצב ההתחלה	$\Delta U = 0$ ולכן $q = -w$.

10. טעויות נפוצות

טעות צפויה

להציב את הלחץ של הגז במקום הלחץ החיצוני בתהליך לא הפיך. בהתפשטות בבת אחת, הלחץ שקובע הוא החיצוני.

טעות צפויה

להשתמש ב־$-nRT\ln(V_2/V_1)$ בכל תהליך בטמפרטורה קבועה. הנוסחה נכונה רק בתהליך הפיך.

טעות צפויה

לוגריתם עשרוני במקום הלוגריתם הטבעי, ו־$R = 0.08206$ כשרוצים תשובה בג'אול. בג'אול: $R = 8.314\ \text{J mol}^{-1}\,\text{K}^{-1}$.

טעות צפויה

לבלבל בין הסימנים. במוסכמה שלנו w היא העבודה **על** הגז, ולכן התפשטות נותנת $w < 0$. בספרים מסוימים, ובחלק מהחומרים של שנים קודמות, w היא העבודה **של** הגז והחוק נכתב $\Delta U = q - w$. שתי הכתיבות אומרות אותו דבר; חשוב רק להיות עקביים.